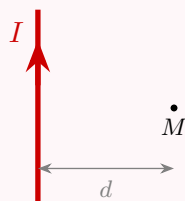


Exercice 1 — champ d'un fil rectiligne

Un long fil rectiligne est parcouru par un courant $I = 10 \text{ A}$. On calcule le champ magnétique à la distance $d = 5 \text{ cm}$ du fil.



Calcule l'intensité B du champ au point M (on prend $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7}$).

Exercice 2 — champ au centre d'une spire

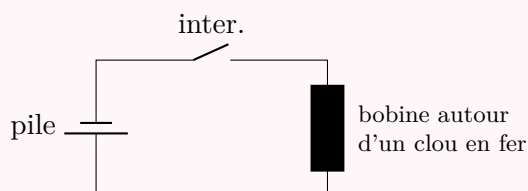
Une spire circulaire unique de rayon $r = 2 \text{ cm}$ est parcourue par un courant $I = 5 \text{ A}$. Calcule l'intensité du champ magnétique **au centre** de la spire (on prend $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \approx 1,26 \times 10^{-6}$, et $2\pi \approx 6,28$).

Exercice 3 — champ dans un solénoïde

Un solénoïde comporte $N = 1000$ spires réparties sur une longueur $L = 50 \text{ cm}$; il est parcouru par $I = 3 \text{ A}$. Calcule l'intensité du champ magnétique à l'intérieur.

Exercice 4 — reconnaître un électro-aimant

On réalise le montage ci-dessous : une pile alimente, via un interrupteur, une bobine enroulée autour d'un **clou en fer doux**.



- Comment s'appelle ce dispositif lorsqu'un courant circule ?
- Que devient le champ magnétique si l'on **ouvre** l'interrupteur ? Justifie avec la nature du fer doux.

Exercice 5 — la décroissance en $1/d$

À la distance $d = 10 \text{ cm}$ d'un fil rectiligne, le champ vaut $B = 6 \times 10^{-5} \text{ T}$. Sans recalculer I , en utilisant seulement la dépendance $B \propto 1/d$:

- Quelle est l'intensité du champ à $d' = 20 \text{ cm}$?
- Et à $d'' = 5 \text{ cm}$?